



FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Professora: Prof^ª Dr^ª Jemmla Trindade

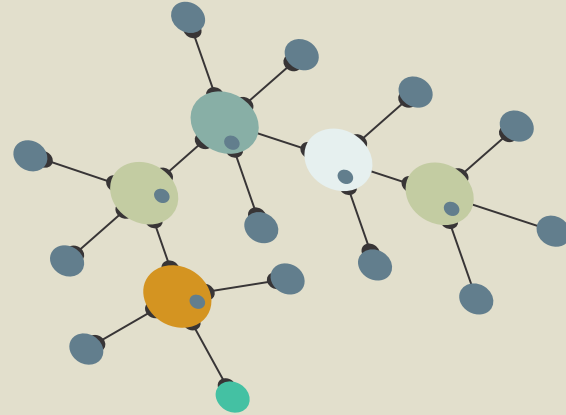
Aula 04

Postulados de Couper-Kekulé

3º Postulado

2º Postulado

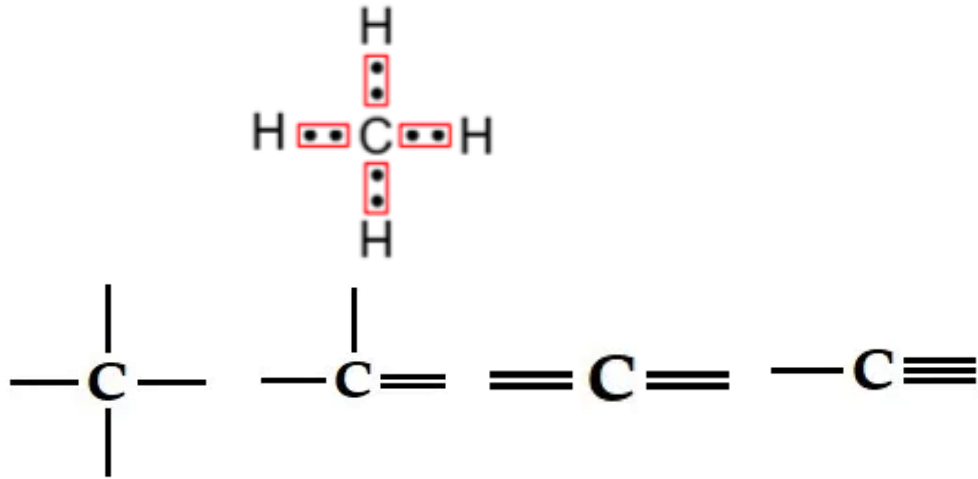
1º Postulado



3º Postulado

2º Postulado

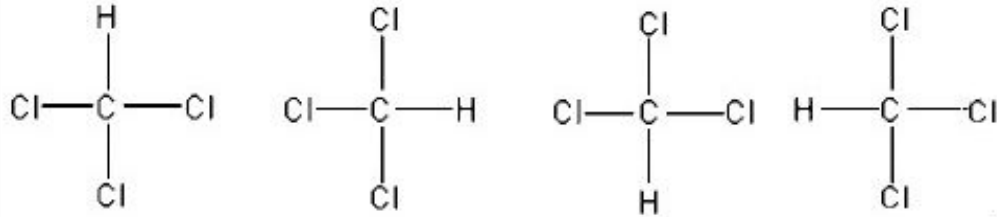
O carbono é tetravalente.



1º Postulado

3º Postulado

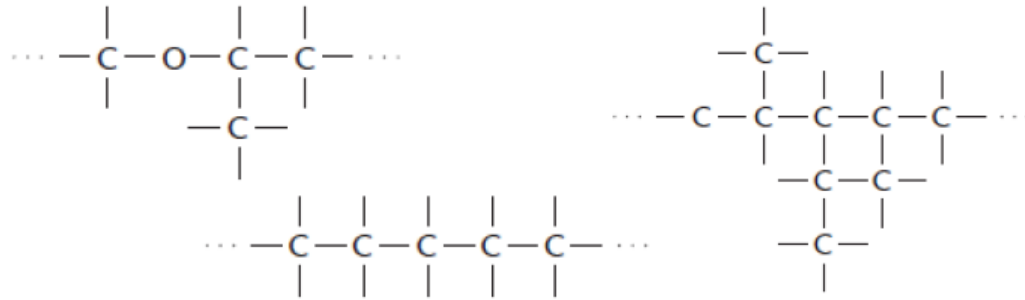
As quatro valências do carbono são iguais.



2º Postulado

1º Postulado

Os átomos de carbono agrupam-se entre si, formando estruturas de carbono, ou cadeias carbônicas.



3º Postulado

2º Postulado

1º Postulado

Classificação do Carbono

P

Carbono Primário

Quando se liga, além de outros átomos, a no máximo, um átomo de carbono;

S

Carbono Secundário

Quando se liga a dois outros átomos de carbono

T

Carbono Terciário

Quando aparece ligado a três outros átomos de carbono.

Q

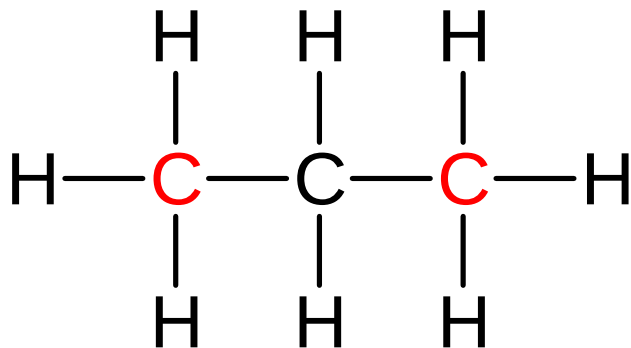
Carbono Quaternário

Quando se liga a quatro outros átomos de carbono

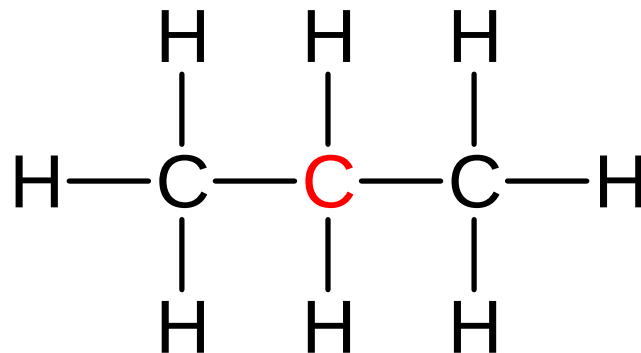


Classificação do Carbono

Carbono Primário

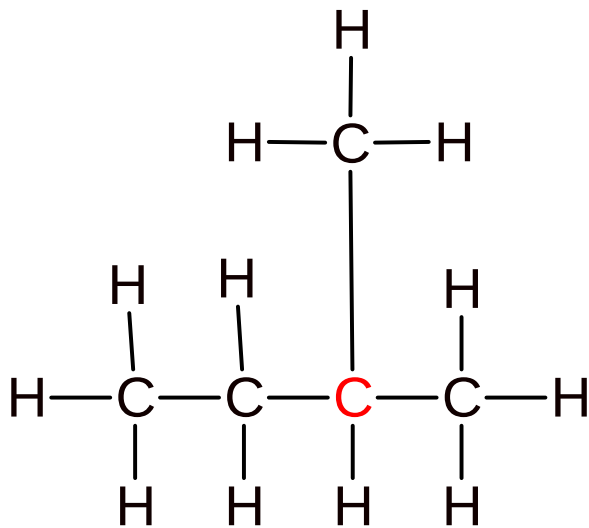


Carbono Secundário

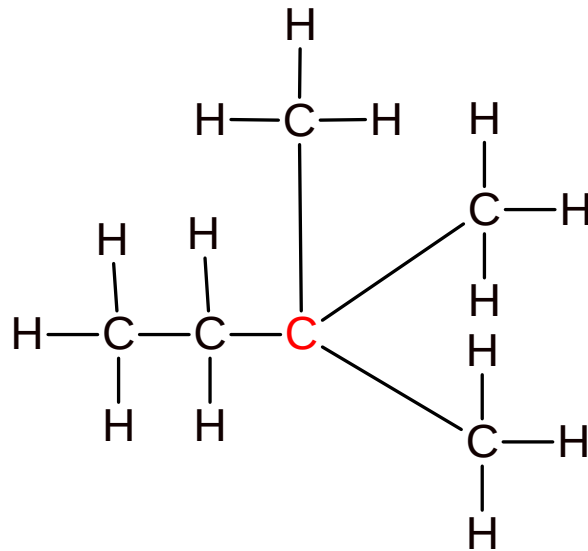


Classificação do Carbono

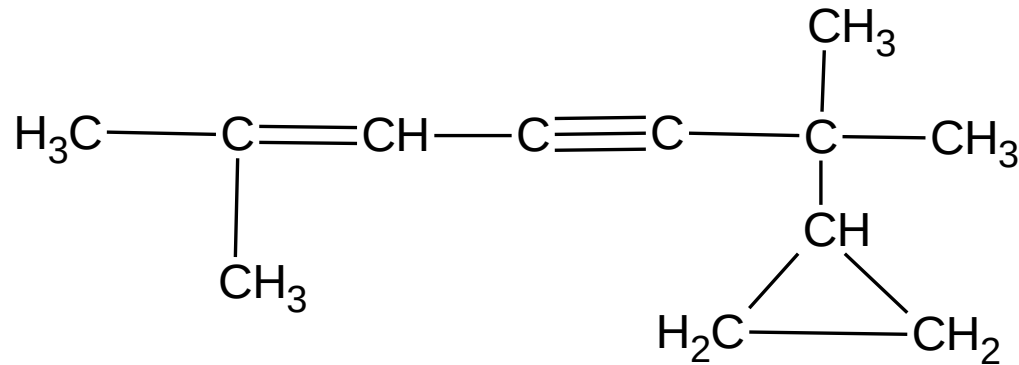
Carbono Terciário



Carbono Quaternário



Indique a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários da cadeia abaixo:



$$p = 4$$

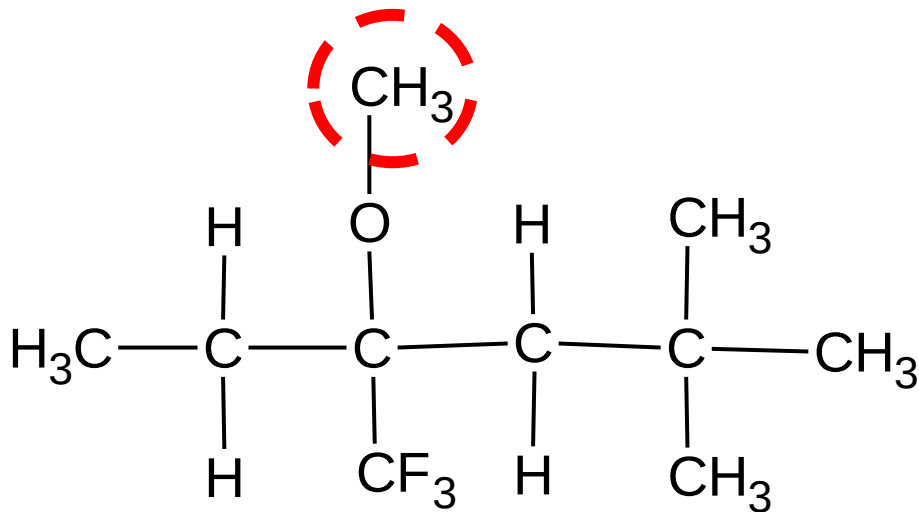
$$s = 5$$

$$t = 2$$

$$q = 1$$



Indique a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários da cadeia abaixo:



$$P = 6$$

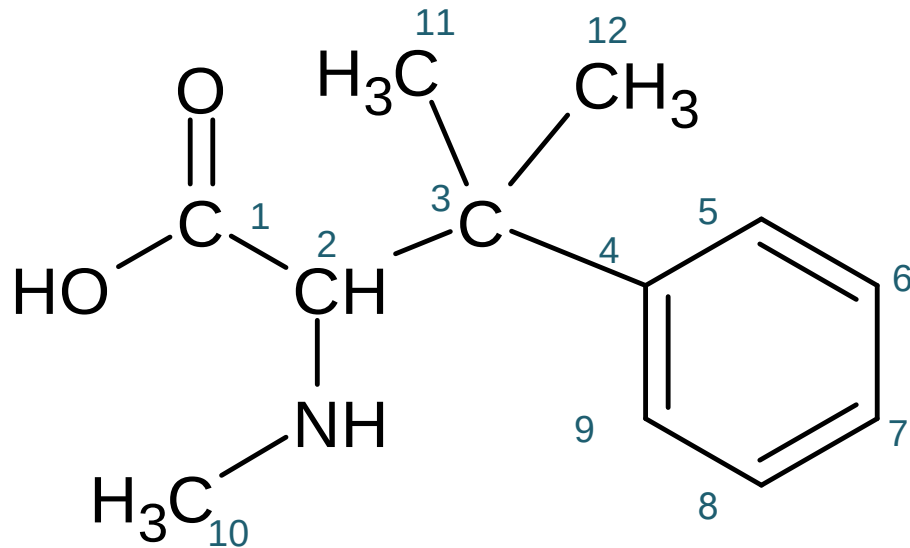
$$S = 2$$

$$T = 1$$

$$Q = 1$$



Classifique os carbonos da cadeia abaixo:



P = 1, 10, 11, 12

G = 2, 5, 6, 7, 8, 9

T = 4

Q = 3





Reatividade Química

Formação de intermediários

- Terciário mais reativo
- Primário menos reativo



Estabilidade

Maior estabilidade molecular
Terciário > secundário > primário



Aplicação Prática

- Medicamentos
- Combustíveis
- Plásticos

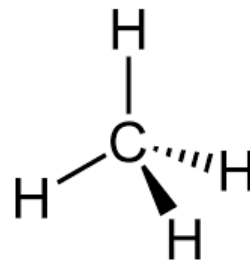
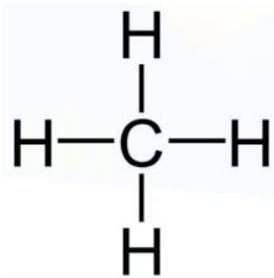
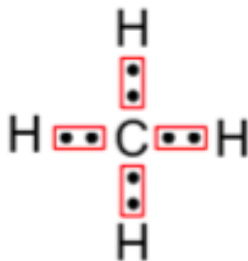


Propriedades Físicas

Ponto de Ebulição
Solubilidade

Representação das Moléculas

Pode-se representar uma mesma molécula de diferentes formas:



Molecular

Eletrônica

Estrutural

Geométrica

Representação das Moléculas

A formula estrutura pode ser escrita de diferentes formas.



Formula Estrutural Completa

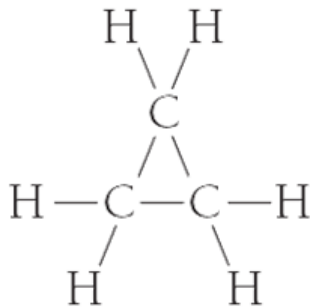
Formula Estrutural Simplificada

Formula Estrutural Condensada

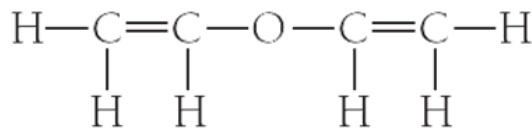
Formula Estrutural Linhas ou bastão

Representação das Moléculas

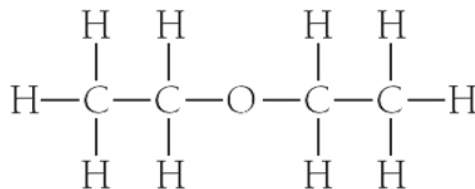
Fórmula estrutural completa é a forma de representar uma molécula mostrando todos os átomos e todas as ligações entre eles



ciclo-propano



éter divinílico

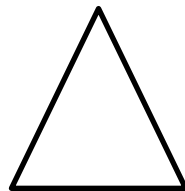
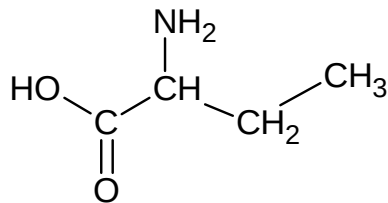
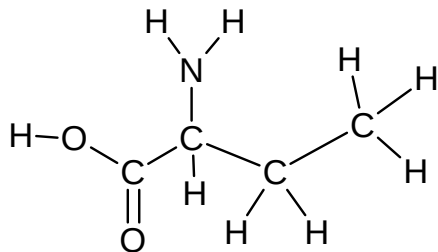


éter dietílico
(éter comum)



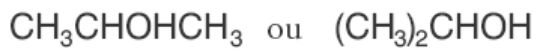
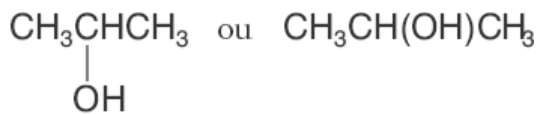
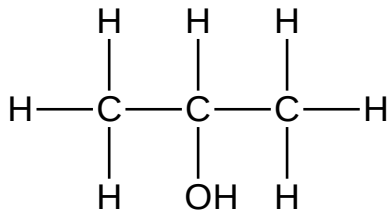
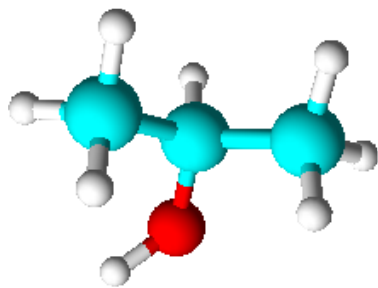
Representação das Moléculas

A **fórmula estrutural simplificada** é uma forma de representar moléculas sem apresentar todas as ligações, agrupando os hidrogênios com os carbonos.

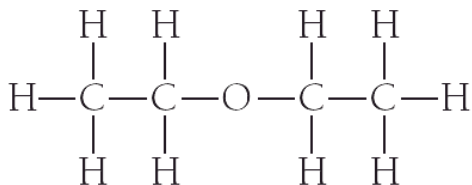


Representação das Moléculas

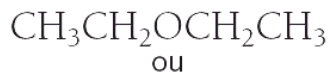
As fórmulas estruturais condensadas é uma formula estrutural ainda mais compacta não apresentando as ligações entre os átomos.



Fórmulas condensadas

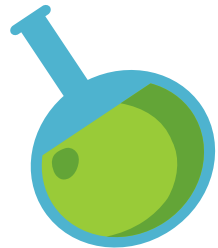


éter dietílico



ou

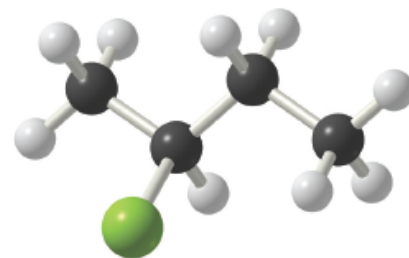
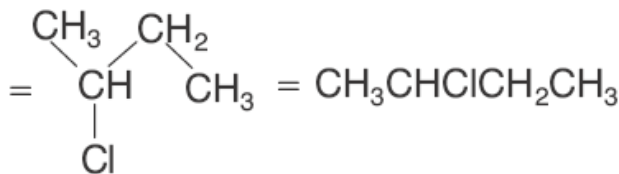
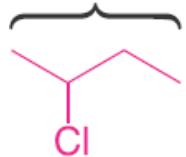




Representação das Moléculas

O tipo mais comum de fórmula estrutural utilizado pelos químicos orgânicos, e a mais rápida de desenhar, é a **estrutura em bastão ou linhas**. (Alguns químicos a chamam de **fórmula de esqueleto** ou **esquelética**.)

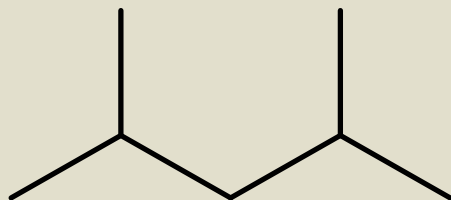
Estruturas
em bastão



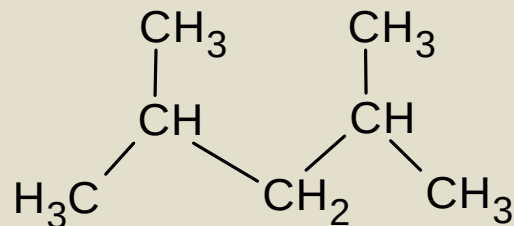
Representação das Moléculas

Na formula estrutural bastão:

- ✓ Cada extremidade ou vértice da linha = um carbono (C)
- ✓ As linhas = ligações entre carbonos
- ✓ Os hidrogênios ligados ao carbono NÃO aparecem
- ✓ Outros átomos (O, N, Cl, etc.) são mostrados normalmente e os átomos ligados a este também.



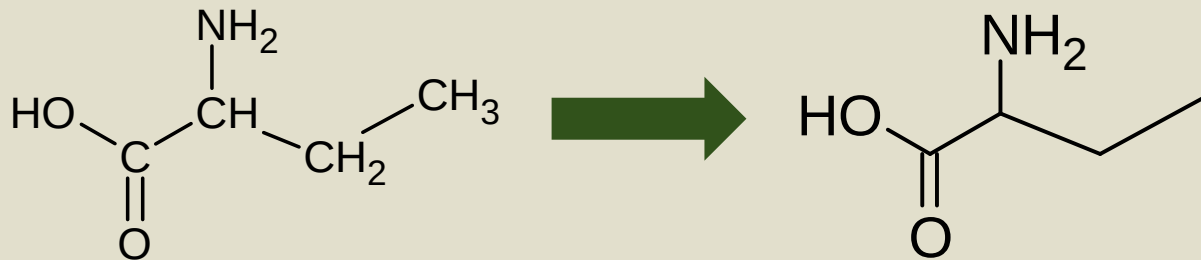
Formula estrutural bastão



Formula estrutural simplificada

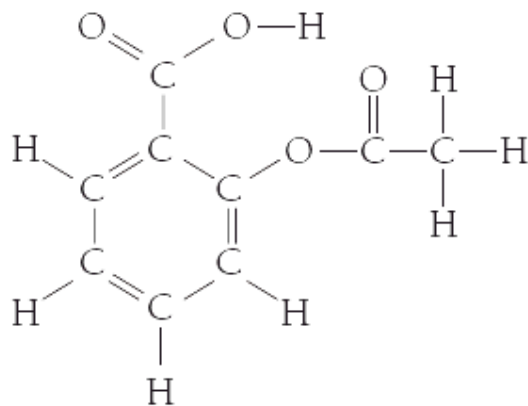
Representação das Moléculas

Formula Estrutural Bastão ou linhas

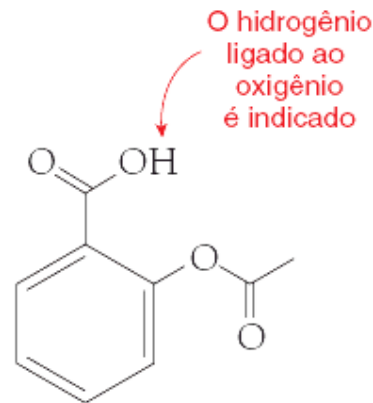


Representação das Moléculas

Formula Estrutural Bastão ou linhas



ácido acetilsalicílico

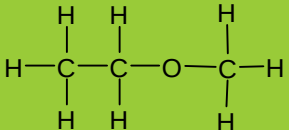
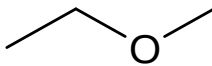


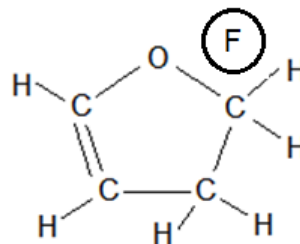
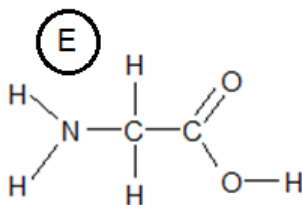
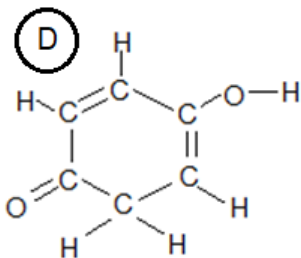
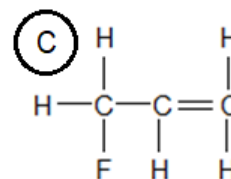
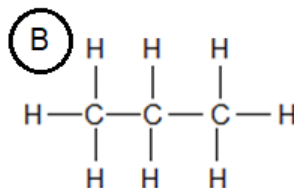
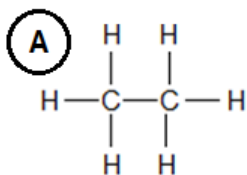
⚠ Atenção

É preciso lembrar que cada carbono faz 4 ligações
Os hidrogênios “invisíveis” devem ser imaginados

Represente os compostos abaixo nas formas: Formula Molecular; Formula Estrutural Simplificada e Formula Estrutural de Linhas



 Formula Estrutural completa	Formula Molecular	Formula Estrutural simplificada	Formula Estrutural de linhas
	C_3H_8O	$H_3C-CH_2-O-CH_3$	

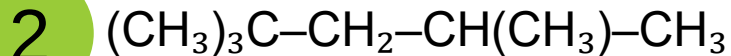
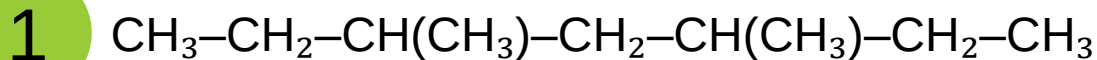




Desafio



Converta as fórmulas estruturais condensadas em estrutura de linhas (bastão).



Identifique os carbonos terciários e quaternários

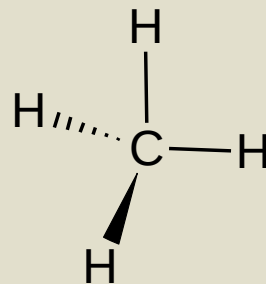
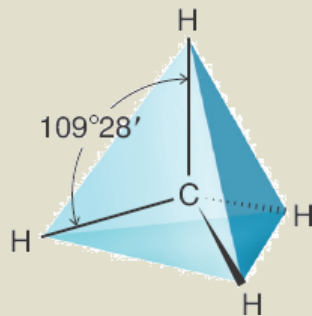
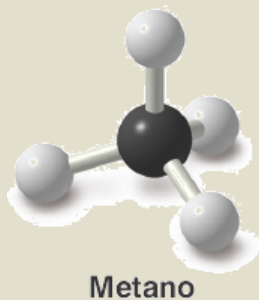


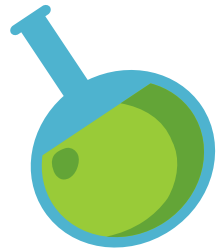
Qual a cadeia mais ramificação?

Representação das Moléculas

Fórmulas Tridimensionais

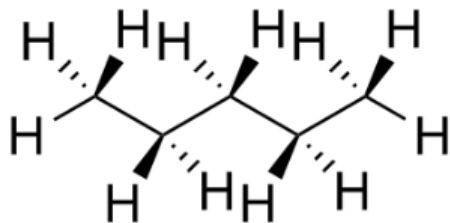
Informa sobre como os átomos de uma molécula estão distribuídos no espaço. Podemos representar a geometria tridimensional das moléculas utilizando ligações representadas por cunhas tracejadas, cunhas sólidas e traços.



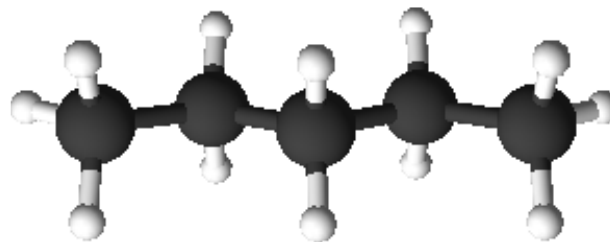


Representação das Moléculas

Fórmulas Tridimensionais



n-pentano



no plano



à frente

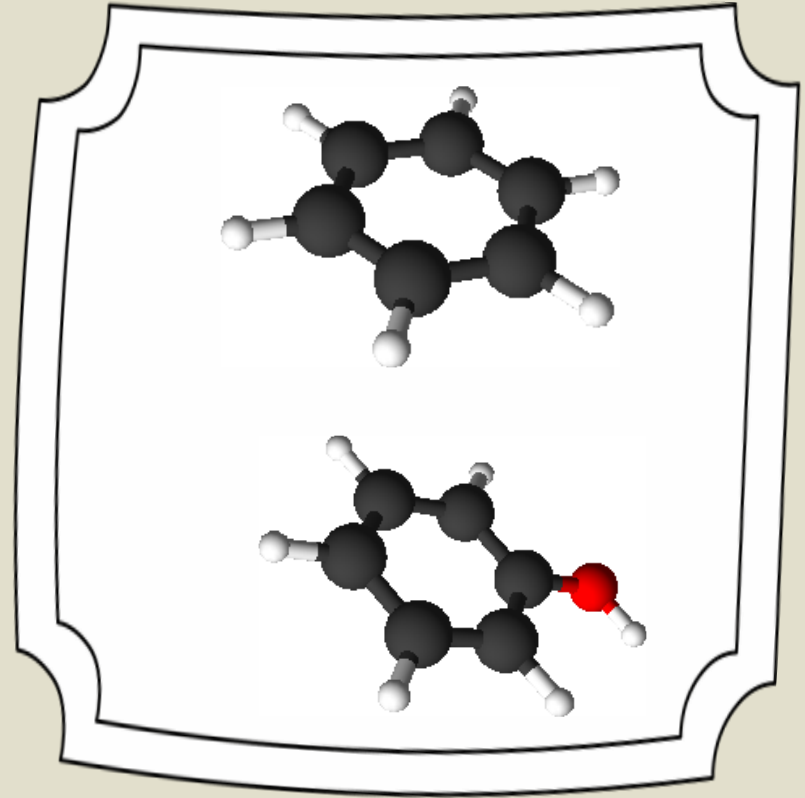
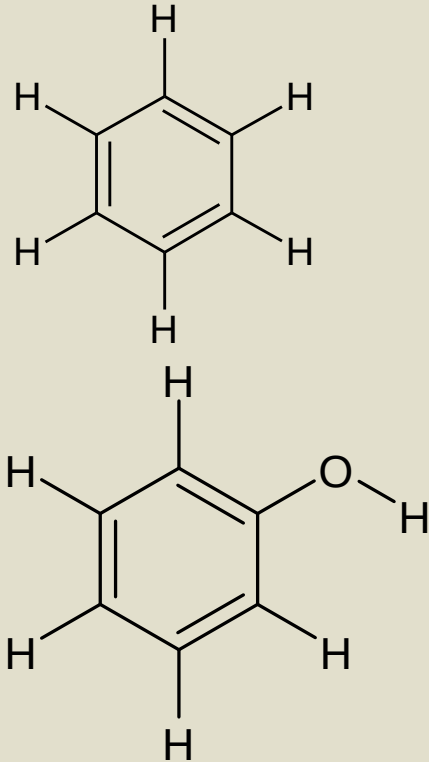


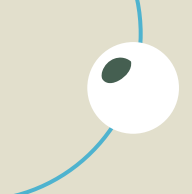
atrás



indefinido

Representação das Moléculas





Classificação da Cadeia Carbônica

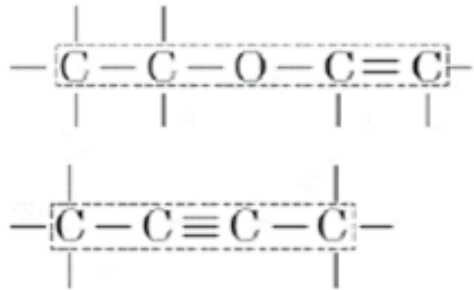
De acordo com a disposição (arranjo) dos átomos na cadeia carbônica, pode-se classifica-las de acordo com os critérios:

- I – quanto ao fechamento
 - II – quanto a disposição dos carbonos
 - III – quanto a presença de heteroátomo
 - IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos
- 

I – Quanto ao fechamento

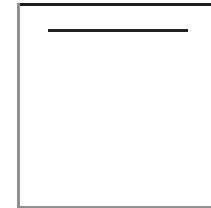
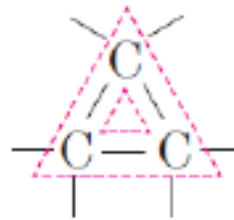
Aberta

Cadeia aberta, acíclica ou alifática: apresenta extremidades livres e nenhum ciclo ou anel



Fechada

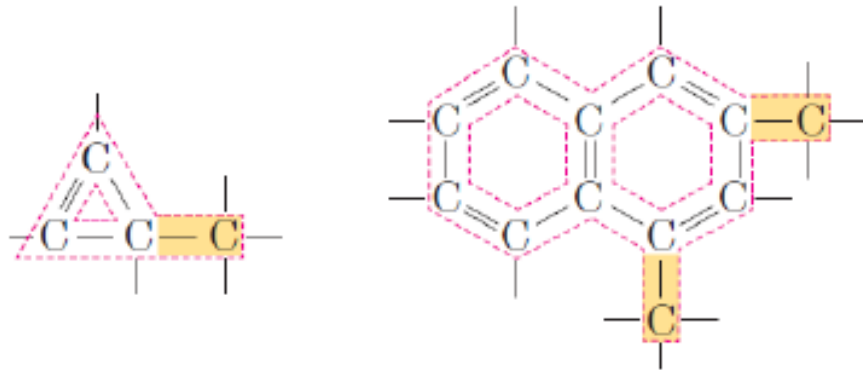
Cadeia fechada, cíclica – não apresenta extremidades livres.



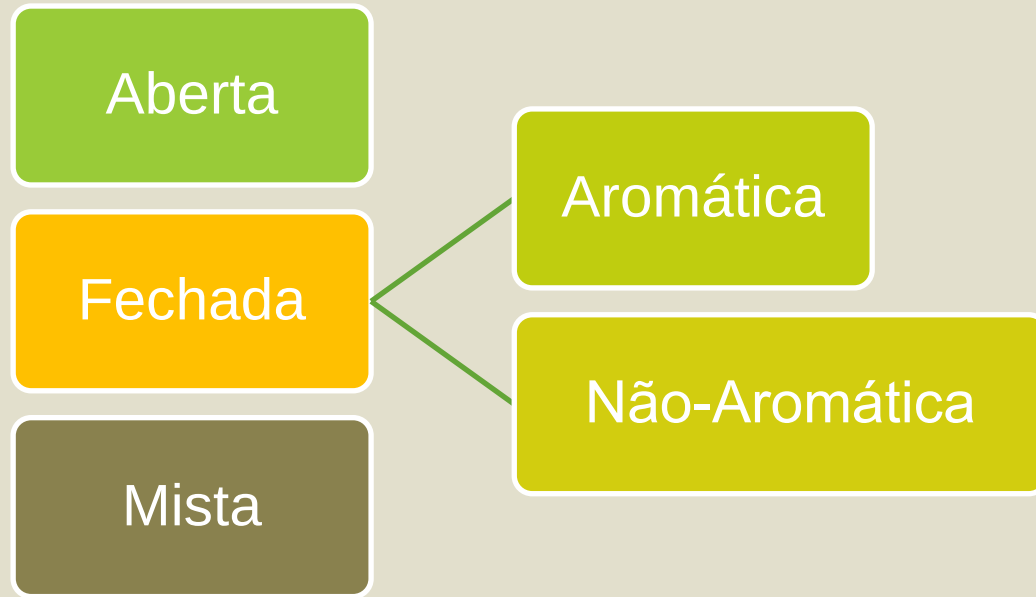
I – Quanto ao fechamento

Mista

Cadeia mista – os átomos se ligam entre si originando extremidades livres e ciclos (anéis).



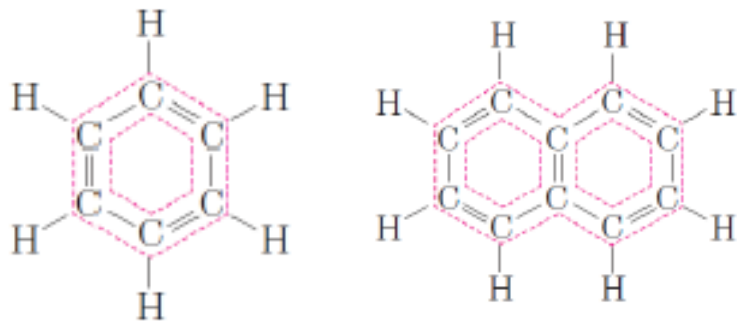
I – Quanto ao fechamento



I – Quanto ao fechamento

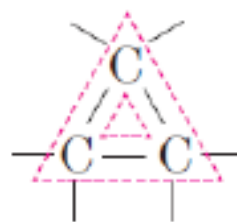
Aromática

Quando a cadeia é constituída pelo anel benzênico ou núcleo benzênico.



Não-Aromática

Quando a cadeia não possui o anel benzênico ou núcleo benzênico.



II – Quanto a disposição dos carbonos

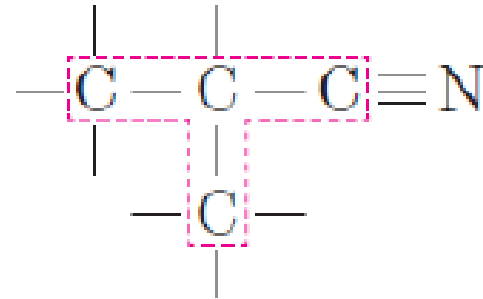
Normal

Quando a cadeia apresenta apenas carbonos primários e secundários.



Ramificada

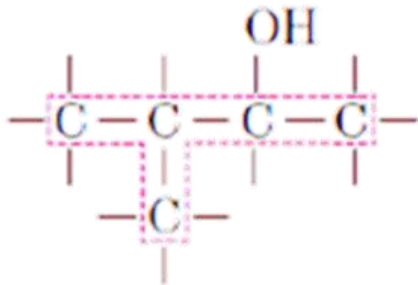
Quando a cadeia apresenta no mínimo um carbono terciário ou quaternário.



III – Quanto a presença de heteroátomo

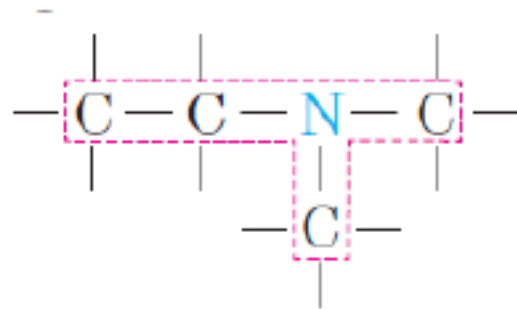
Homogênea

Quando na cadeia não apresenta heteroátomos.



Heterogênea

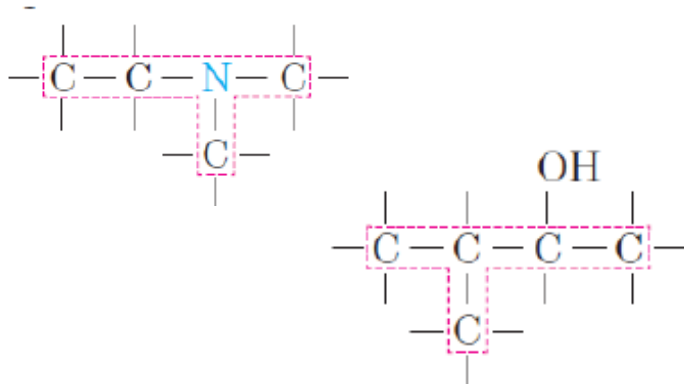
Quando na cadeia apresenta pelo menos um heteroátomo entre os átomos de carbono.



IV – Quanto ao tipo de ligação entre carbonos

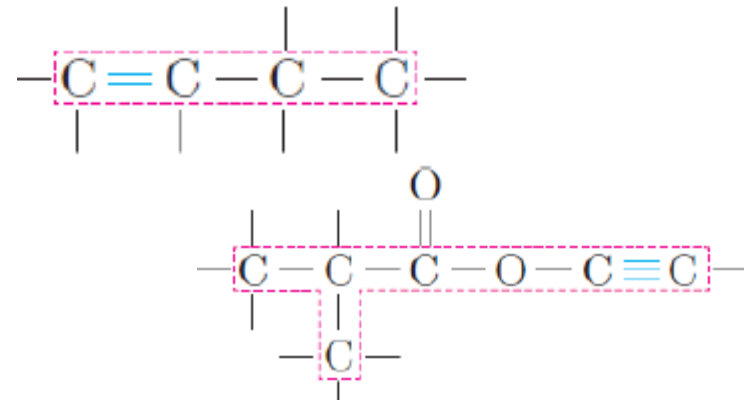
Saturadas

Quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono.

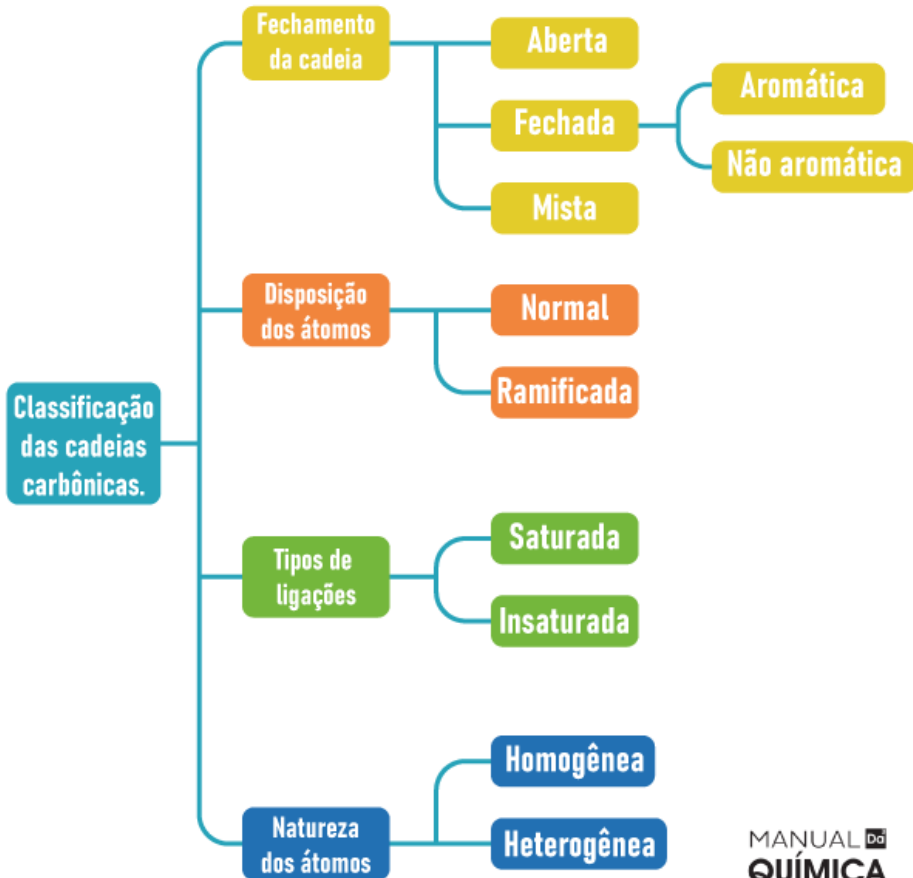


Insaturadas

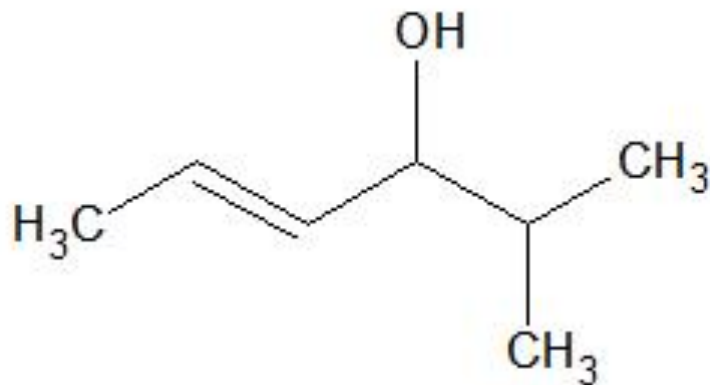
Quando apresenta pelo menos dois átomos de carbono por ligações duplas ou triplas.



Classificação da Cadeia Carbônica



Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo:



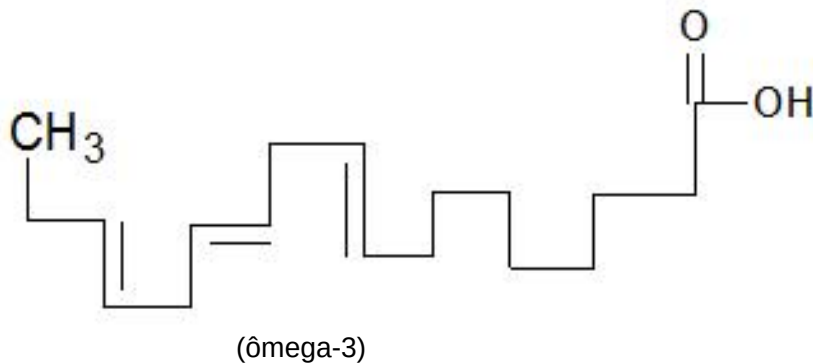
(5- metil-hex-2-en-4-ol)

- I – quanto ao fechamento
- II – quanto a disposição dos carbonos
- III – quanto a presença de heteroátomo
- IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos

- I – aberta
- II – ramificada
- III – homogênea
- IV – insaturada



Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo:

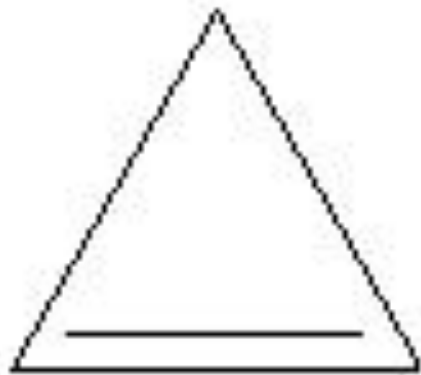


- I – quanto ao fechamento
- II – quanto a disposição dos carbonos
- III – quanto a presença de heteroátomo
- IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos

- I – aberta
- II – normal
- III – homogênea
- IV – insaturada



Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo:



(ciclo propeno)

- I – quanto ao fechamento
- II – quanto a disposição dos carbonos
- III – quanto a presença de heteroátomo
- IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos

I – fechada (não-aromática)

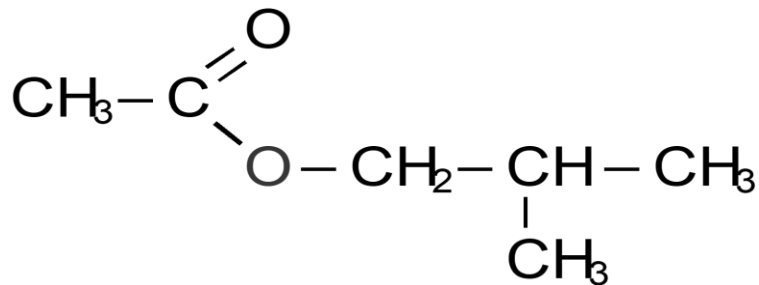
II – normal

III – homogênea

IV – insaturada



Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo:



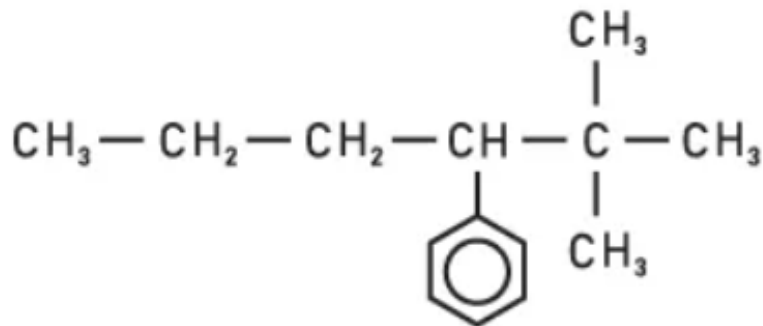
(etanoato de isobutila)

- I – quanto ao fechamento
- II – quanto a disposição dos carbonos
- III – quanto a presença de heteroátomo
- IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos

- I - aberta
- II - ramificada
- III - heterogênea
- IV - saturada



Vamos classificar as cadeias carbônicas abaixo:



- I – quanto ao fechamento
- II – quanto a disposição dos carbonos
- III – quanto a presença de heteroátomo
- IV – quanto ao tipo de ligação entre carbonos

I – mista / aromática

II – ramificada

III – homogênea

IV – insaturada



***“A revisão é uma
arma contra o
esquecimento dos
conteúdos”***

Prof. Piccini

